# ストレージ仮想化

## ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージ仮想化 . . . . . 1
ストレージ仮想化の概要 . . . . . 1
SVM のユースケース . . . . . 2
クラスタと SVM の管理 . . . . . 3
ネームスペースとジャンクションポイント . . . . . 4

# ストレージ仮想化

## ストレージ仮想化の概要

クライアントやホストにデータを提供するには、 _Storage Virtual Machine （ SVM ） _ を使用します。SVM は、ハイパーバイザーで実行される仮想マシンと同様に、物理リソースを抽象化した論理エンティティです。SVM 経由でアクセスされるデータはストレージ内の場所にバインドされません。SVM へのネットワークアクセスは物理ポートにバインドされません。

> SVM は、以前は「 vservers 」と呼ばれていました。 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）では、現在も Vserver が使用されています。

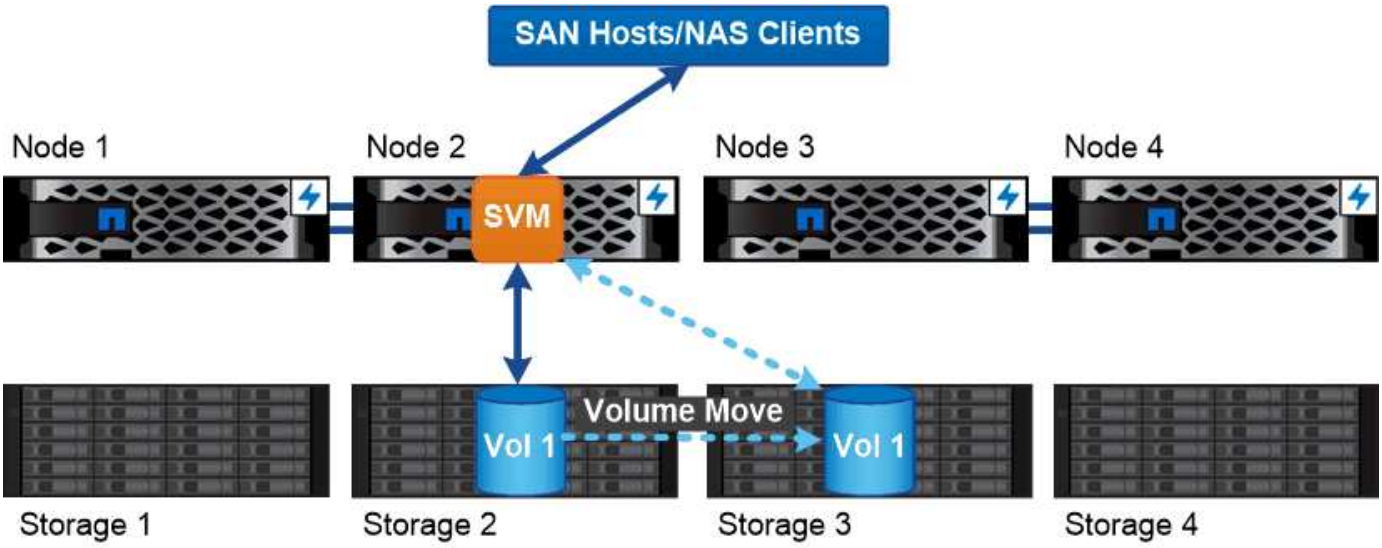
SVM は、 1 つ以上のボリュームから 1 つ以上の network_logical interfaces （ LIF ；ネットワーク論理インターフェイス）を通じてクライアントおよびホストにデータを提供します。ボリュームは、クラスタ内の任意のデータアグリゲートに割り当てることができます。LIF は任意の物理ポートまたは論理ポートでホストできます。ハードウェアのアップグレード、ノードの追加、パフォーマンスの分散、アグリゲート間での容量の最適化などを行う際、ボリュームと LIF のどちらもデータサービスを中断することなく移動できます。

同じ SVM に NAS トラフィック用の LIF と SAN トラフィック用の LIF を設定することができます。クライアントとホストから SVM にアクセスするために必要なのは、 LIF のアドレス（ NFS 、 SMB 、 iSCSI の場合は IP アドレス、 FC の場合は WWPN ）だけです。LIF のアドレスは移動しても変わりません。ポートは複数の LIF をホストできます。SVM には、それぞれ独自のセキュリティ、管理、およびネームスペースがあります。

ONTAP では、データ SVM に加え、管理用の特別な SVM を使用します。

- クラスタのセットアップ時に *admin SVM* が作成されます。
- ノードが新規または既存のクラスタに追加されると、 _node svm_is が作成されます。
- IPspace 内のクラスタレベルの通信用に、 _system svm_is を自動的に作成します。

これらの SVM はデータの提供には使用できません。また、クラスタ内およびクラスタ間のトラフィック用の LIF や、クラスタおよびノードの管理用の LIF もあります。




*Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.*

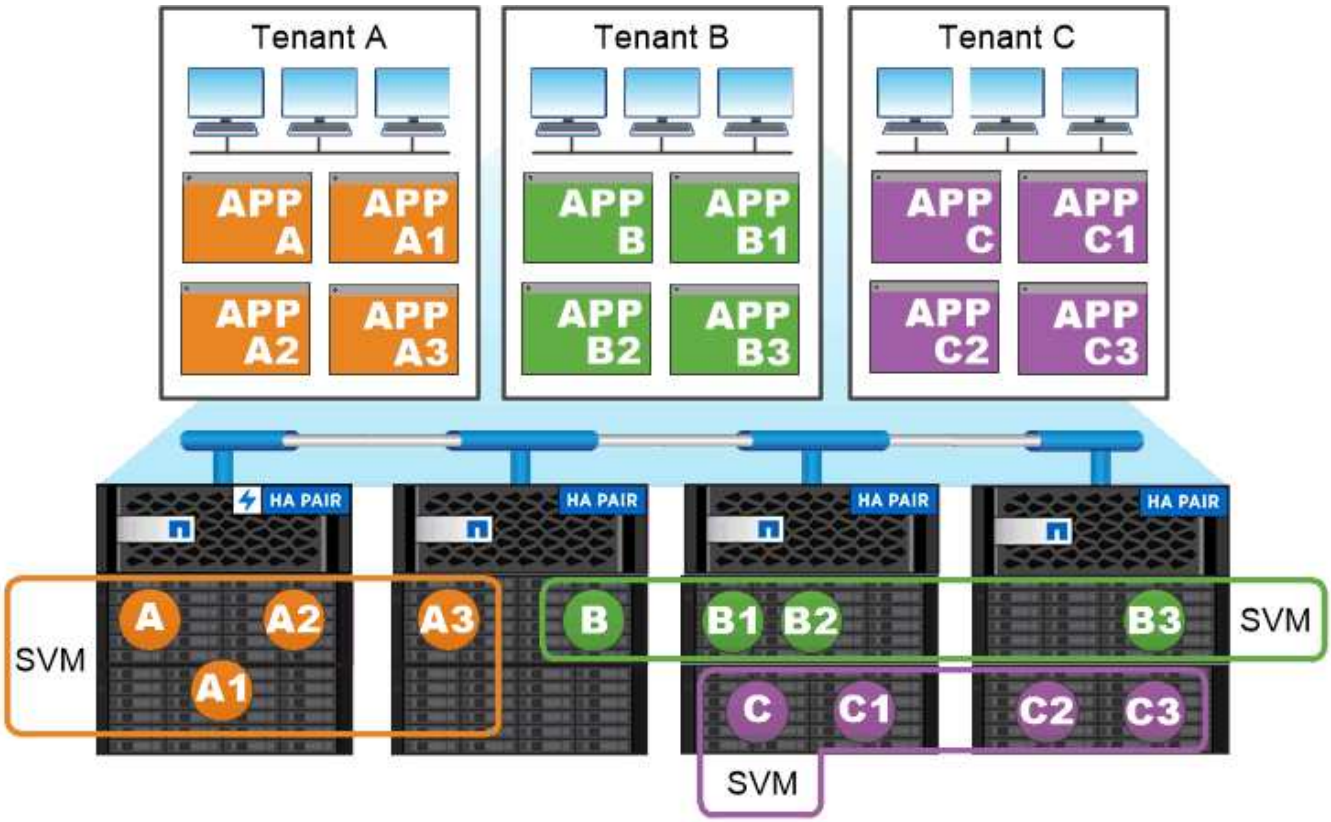
*_ ONTAP がミドルウェアに似ている理由 _ *

ONTAP がストレージ管理タスクに使用する論理オブジェクトは、適切に設計されたミドルウェアパッケージが従来担っていた役割を果たし、管理者を細かな実装作業から解放し、ノードやポートなどの物理仕様の変更が設定に影響しないようにします。管理者がストレージインフラ全体ではなく一部を再設定するだけで、ボリュームや LIF を簡単に移動できるようにすることが、基本的な目的です。

## SVM のユースケース

サービスプロバイダはセキュアなマルチテナンシー環境で SVM を使用し、各テナントのデータを分離し、テナントごとに専用の認証と管理を実装して、チャージバックを簡易化します。複数の LIF を同じ SVM に割り当てて異なる顧客のニーズに対応したり、QoS を使用してテナントのワークロードが他のテナントのワークロード「 Bully 」にならないようにしたりすることができます。

企業の管理者も同じような目的に SVM を使用します。たとえば、データを部門別に分離したり、ホストがアクセスするストレージボリュームとユーザの共有ボリュームを別々の SVM に分けたりできます。iSCSI/FC LUN および NFS データストアと SMB 共有とで SVM を分ける管理者もいます。




*Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.*

# クラスタと **SVM** の管理

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理 SVM と予約名「 admin 」を持つクラスタ管理者は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトの「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者は、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。

SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と SVM 管理者を作成します。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。クラスタ管理者は、必要に応じて SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

*_ ロールベースアクセス制御 (RBAC) _ *

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられている _role_assigned コマンドで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

# ネームスペースとジャンクションポイント

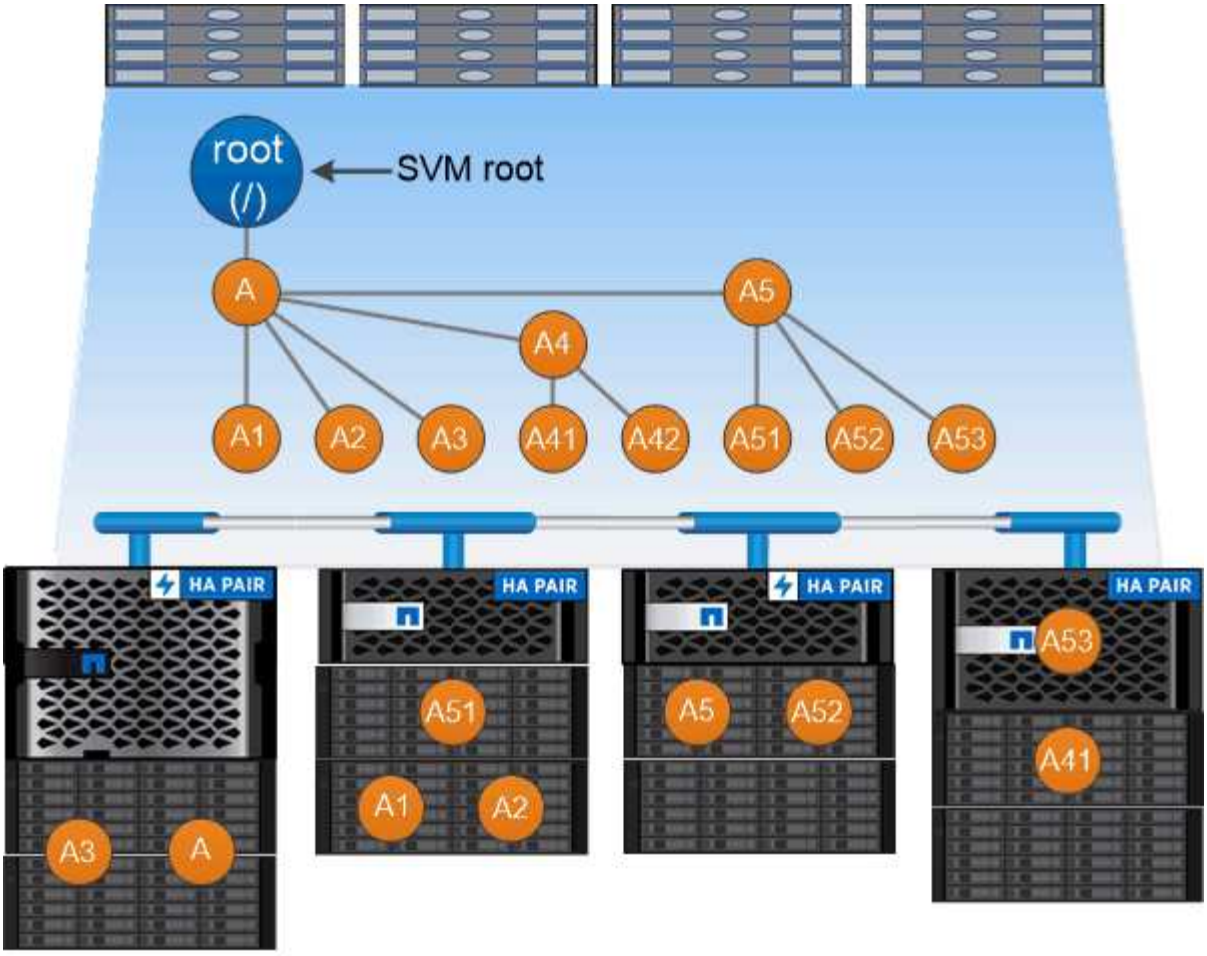
nas_namespace _ は、 _junction points_to によって結合されたボリュームを論理的にグループ化して、単一のファイルシステム階層を作成します。十分な権限を持つクライアントは、ストレージ内のファイルの場所を指定せずにネームスペース内のファイルにアクセスできます。ジャンクションされたボリュームはクラスタ内の任意の場所に配置できます。

NAS クライアントは、目的のファイルを含むすべてのボリュームをマウントするのではなく、 nfs_export_をマウントするか、 SMB_share にアクセスします。 _ エクスポートまたは共有は、ネームスペース全体またはネームスペース内の中間的な場所を表します。クライアントは、アクセスポイントより下にマウントされたボリュームにのみアクセスします。

ネームスペースには必要に応じてボリュームを追加できます。ジャンクションポイントは、親ボリュームジャンクションのすぐ下に作成することも、ボリューム内のディレクトリに作成することもできます。「 vol3 」という名前のボリュームのジャンクションへのパスは、「 /vol1/vol2/vol3`/vol1/vol3`1/vol3`/dir1/dir2/myvol3`vol3 」や「 /dir1/dir2/ vol3 」のようになります。このパスのことを _junction パスと呼びます。 _

SVM には、それぞれ一意のネームスペースがあります。SVM ルートボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。

ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときにデータを引き続き利用できるようにするには、 SVM ルートボリュームに _load-sharing mirror_copy を作成する必要があります。




*A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.*

次の例は、ジャンクションパスが「 /eng/home 」である「 home4` 」という名前のボリュームを SVM vs1 上に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.